



MSUAC'S
NEW COLLEGE OF EDUCATION

Bhor Township, Chunchale Shivar, Satpur Ambad Link Road, Nashik-10

B.ED 103-08 : UNDERSTANDING DISCIPLINES & SCHOOL SUBJECTS (SCIENCE)

Name of Student: - Tope Kaveri Sanjay Roll No 95

Practical: Visit to a Science Laboratory and writing a report

EVALUATION SCHEME

Rating scale: 1) Unsatisfactory 2) Average 3) Satisfactory 4) Good 5) Excellent

No	CRITERIA	1	2	3	4	5
१	Objectives of visit / भेटीचे उद्दिष्टे				✓	
२	Planning of visit to the science laboratory / नियोजन				✓	
३	Equipments in the laboratory / प्रयोगशाळेतील उपकरणे				✓	
४	Setup of laboratory / प्रयोगशाळेची रचना			✓		
५	Specimen, charts, model and chemicals in the laboratory / नमुने, चार्टस, मॉडेल्स आणि रसायने				✓	
६	Human resources in the laboratory / प्रयोगशाळेतील मानव संसाधने				✓	
७	Understanding the working of laboratory / प्रयोगशाळेच्या कार्यपद्धतीचे आकलन				✓	
८	Preparation of report / अहवाल लेखनाची तयारी			✓		
९	Educational Implications/ शैक्षणिक उपयोजन				✓	
१०	Overall impression / एकूण प्रभाव				✓	
	TOTAL MARKS					

38
50

गुणात्मक अभिप्राय (Qualitative Feedback):

प्रयोगशाळेतील मानवी संसाधने योग्य विधींनी

Amudab
Signature Of Professor In-Charge



MSVJCS
NEW COLLEGE OF EDUCATION

Bhor Township, Chunchale Shivar, Satpur Ambad Link Road, Nashik-10

B.ED 103-08 : UNDERSTANDING DISCIPLINES & SCHOOL SUBJECTS (SCIENCE)

Name of Student: - Tope Kaveri Sanjay Roll No 95

Practical: Visit to a Science Laboratory and writing a report

EVALUATION SCHEME

Rating scale: 1) Unsatisfactory 2) Average 3) Satisfactory 4) Good 5) Excellent

No	CRITERIA	1	2	3	4	5
१	Objectives of visit / भेटीचे उद्दिष्टे				✓	
२	Planning of visit to the science laboratory / नियोजन				✓	
३	Equipments in the laboratory / प्रयोगशाळेतील उपकरणे				✓	
४	Setup of laboratory / प्रयोगशाळेची रचना			✓		
५	Specimen, charts, model and chemicals in the laboratory / नमुने, चार्टस, मॉडेल्स आणि रसायने				✓	
६	Human resources in the laboratory / प्रयोगशाळेतील मानव संसाधने				✓	
७	Understanding the working of laboratory / प्रयोगशाळेच्या कार्यपद्धतीचे आकलन				✓	
८	Preparation of report / अहवाल लेखनाची तयारी			✓		
९	Educational Implications/ शैक्षणिक उपयोजन				✓	
१०	Overall impression / एकूण प्रभाव				✓	
	TOTAL MARKS					

38
50

गुणात्मक अभिप्राय (Qualitative Feedback):

प्रयोगशाळेतील मानवी संसाधने योग्य मिळाली

[Signature]
Signature Of Professor In-Charge

अनुक्रमणिका

१]	प्रयोगशाळा भेटीची उद्दिष्टे
२]	विज्ञान प्रयोगशाळा भेटीचे नियोजन
३]	प्रयोगशाळेची रचना
४]	प्रयोगशाळेतील उपकरणे
५]	प्रयोगशाळेची कार्यप्रणाली
६]	प्रयोगशाळेतील माझी साधने
७]	शैक्षणिक उपयोजन
८]	एकूण प्रभाव

प्रयोगशाळा भेटीचे उद्दिष्टे

१) प्रभावी अध्यापनासाठी

प्रयोगशाळेमुळे परिणामकारक अध्यापन होण्यास मदत होते. कारण काही नियम, सिद्धांत तत्वे हे फक्त वर्गनि कडून घांगितले तर विद्यार्थ्यांना समजत नाही व त्यांना प्रत्यक्ष कृती दाखविण्या तर अधिक स्पष्टपणे समजते परिणामी शिकविण्यात आलेल्या धर्क दिर्घकाळ विद्यार्थ्यांच्या स्मरणात राहतो.

उदा. भावण तयार करण्याच्या क्रियेत फक्त शास्त्रीक वर्गनि करण्याऐवजी त्यांना प्रयोग करून दाखविण्या तर तो. अवकर समजले.

२) विद्यार्थी क्रियाशील बनविणे -

विविध प्रयोग शिस्तकांनी प्रयोग - शाळेत करून दाखविल्यामुळे विद्यार्थी तशाच प्रमाणे प्रयोग करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यातून काही निष्कर्ष काढतात चा प्रयोगिक पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांच्या कृतीला चालना मिळते. परिणामी विद्यार्थी कार्यप्रवण होतात.

३) नवीन दृष्टिकोन निर्माण करणे -

शास्त्र अध्यापनाचा दृष्टिकोन काळानुरूप बदलत चालला आहे. केवळ यात शास्त्रीय किंवा

physics lab -

Designation	Name	Education	Experience
Lab Director	Dr. p. pacholkar	ph.D in Biotech- nology	15 years
Senior Scientist	Dr. A. Jhadhar	ph.D. in micro- biology	12 years
Research Associate	Mr. M. patil	m.sc. in Bio- chemistry	7 years
Lab Technician	Mr. S. Kulkarni	B.sc. in lab. science.	5 years
Assistant Technician	Mr. S. N. patil	Diploma in a lab. Tech	3 years

शैक्षणिक उपयोजन

सन 2025-26 या बी. एडु च्या प्रथम वर्षाच्या अभ्यासक्रमात कोर्स क्रमांक 103 मध्ये प्रयोगशाळेत भेट हे प्रात्यक्षिक कार्य आम्ही पूर्ण केले.

विज्ञान विषयाचे अध्यापन प्रभावी व कृतीयुक्त ठावे यासाठी प्रयोगशाळा अतिशय महत्त्वाची असते. हे आम्हाला या प्रात्यक्षिकाद्वारे समजले.

1) विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टीकोन निर्माण करण्यासाठी प्रयोगशाळेत विद्यार्थी कृतीयुक्त सहभाग आम्ही नोंदवू.

2) आम्हाला विज्ञान विषयाची आवड निर्माण झाली.

3) या प्रात्यक्षिकाद्वारे आमच्यात संशोधनवृत्ती वाढीस लागली.

4) आजचे युग हे विज्ञान युग असल्यामुळे वैज्ञानिक विचार आम्ही समजले.

5) सदर प्रात्यक्षिकाद्वारे प्रयोग शाळेची रचना व उद्दीष्टे आम्हाला समजले.

6) भावी विद्यार्थ्यांना आम्ही प्रयोग शाळेतील प्रयोगाची प्रवक्ष कृती करून देऊ व वैज्ञानिक दृष्टीकोनाचा प्रयत्न करू.



NEW COLLEGE OF EDUCATION

Bhor Township, Chunchale Shivar, Satpur Ambad Link Road, Nashik-10

B.ED 103-08 : UNDERSTANDING DISCIPLINES & SCHOOL SUBJECTS (MATHEMATICS)

Name of Student: - हेपे कोवरी संजय

Roll No 95

Practical: Contributions of Indian Mathematicians

EVALUATION SCHEME

Rating scale: 1) Unsatisfactory 2) Average 3) Satisfactory 4) Good 5) Excellent

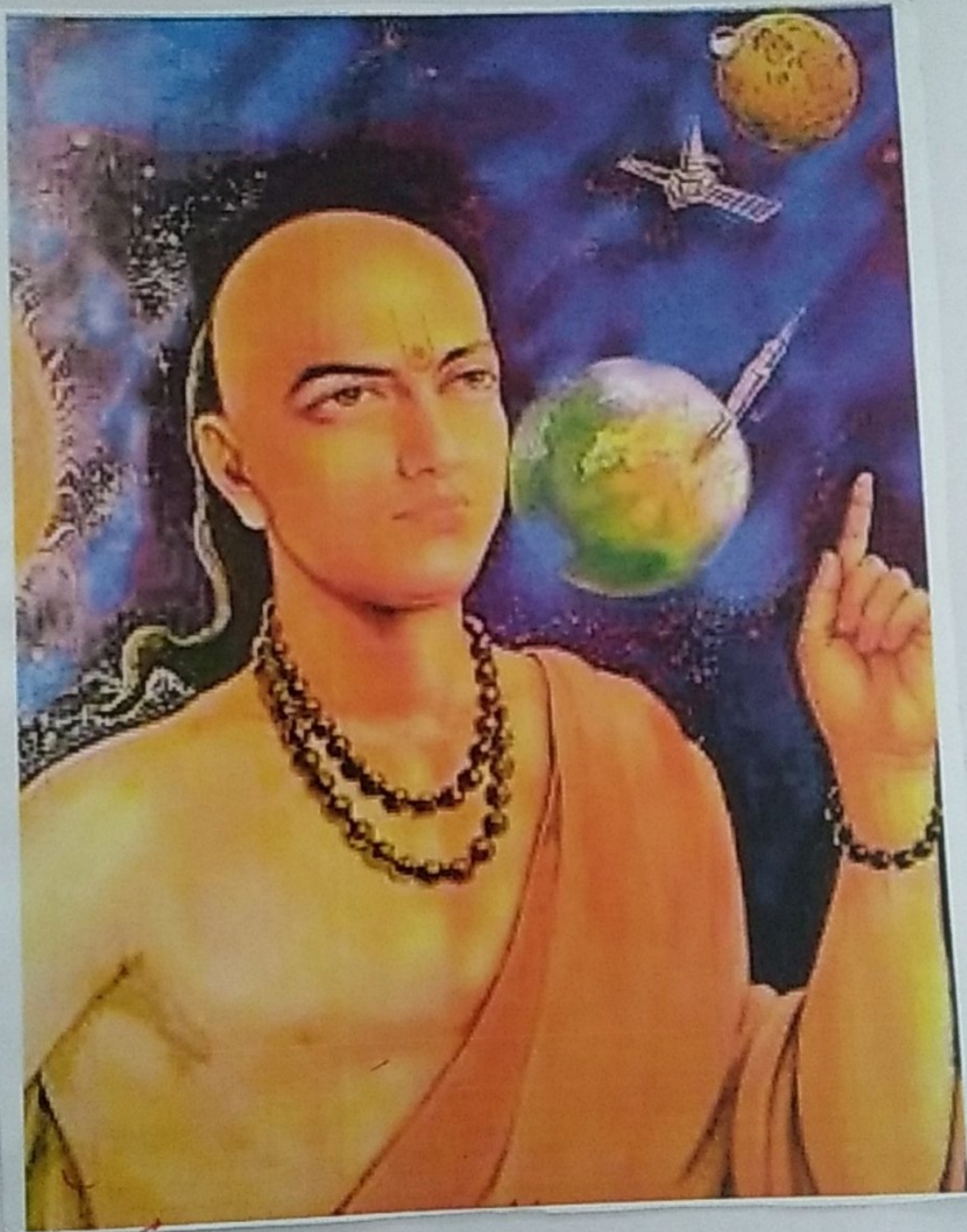
No	CRITERIA	1	2	3	4	5
१	Name, Life and Biography of the Indian Mathematician भारतीय गणितज्ञाची नाव, जीवन आणि चरित्र				✓	
२	Education and carrier of Indian mathematician भारतीय गणितज्ञाचे शिक्षण आणि व्यावसायिक कार्य / कारकीर्द				✓	
३	Major contributions प्रमुख योगदान			✓		
४	Applications in present-day mathematics, science, and technology आधुनिक गणित, विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील योगदानाचा उपयोग				✓	
५	The uniqueness of their Contribution त्यांच्या योगदानातील वैशिष्ट्यपूर्णता				✓	
६	Mathematician's work. Historical significance & global impact गणितज्ञाच्या कार्याचे ऐतिहासिक महत्त्व व जागतिक परिणाम			✓		
७	Reflection on work of the mathematician गणितज्ञाच्या कार्यावर चिंतन				✓	
८	Achievements of the Indian mathematician भारतीय गणितज्ञाची उपलब्धी.				✓	
९	Educational Implications शैक्षणिक उपयोजन			✓		
१०	Overall impression एकूण प्रभाव				✓	
	TOTAL MARKS					

37/50

गुणात्मक अभिप्राय (Qualitative Feedback):

गणितज्ञाच्या कार्याचे ऐतिहासिक महत्त्व व जागतिक परिणाम योग्य नोंदवले.

Signature Of Professor In-Charge



अनुक्रमणिका

1. गाणिततज्ञाच्या जीवन इतिहास
2. शिक्षण व कारकीर्द
3. गाणिततज्ञांचे गाणितातील योगदान
4. गाणिततज्ञाच्या कामांचे कौतुक | प्रोत्साहन
5. गाणिततज्ञांच्या माहितीचा कामाचा संग्रह
6. गाणिततज्ञांचे कामांचे उपयोजन
7. शैक्षणिक उपयोजन
8. गाणिततज्ञांच्या कामाबद्दल विद्यार्थी शिक्षकेचे मनोगत .

गणितशास्त्राच्या माहितीचा व कामाचा संग्रह

- १] आर्यभटीय ग्रंथाची निर्मिती केली.
- २] दशगतििका व तंत्र हे प्रसिद्ध ग्रंथ लिहिले.
- ३] पृथ्वी व सूर्य यांमधील मंतर सिद्ध केले.
- ५] सर्व ग्रह सूर्याभोवते प्रकाशित होतात. हे सर्व जगाला दाखवून दिले.
- ६] सर्वात प्रथम π ची किंमत ३.१४१६ ही सिद्ध केली.
- ७] [sin] साइन कोष्टक तयार केले.
- ७] बीजगणितामध्ये महत्त्वपूर्ण संशोधन केले.
- ८] गणित आणि "जेतिषाचा" आय सिद्धांत " प्रचलित केला.
- ९] भारताचे पहिले गणितज्ञ व खगोलशास्त्रज्ञ म्हणून सन्मान मिळाला.
- १०] गणितामधील किचकट व जटील प्रश्नांचे सहज उत्तर साधण्यासाठी समीकरणांची निर्मिती केली.

गणिततज्ञांच्या कार्याचे ऐतिहासिक महत्त्व व जागतिक परिणाम

- १) ऐतिहासिक महत्त्व - संख्या व मोजमापाची संकल्पना, प्राचीन इजिप्त वावित्याने व भारतात होकेपदघती, मोजमाप व भूमितीचा विकास जाणा. भारताची शून्य व दशमान पद्धत ही गणितातील खाती ठरली.
- भूमिती व खगोलशास्त्र - युक्लिड, आर्किमिड, हास्क्यु-चार्य योनी भूमिती, त्रिकोणमिती व गृहपातीचा अभ्यास करून विज्ञानाचा दिशा दिली.
- कलनशास्त्र - युरन व लएवनिटस यांच्या कथामुळे गती बदल, सन्नियंत्रिकी व भौतिकशास्त्र प्रगत झाले.

२) जागतिक परिणाम -

विज्ञान व तंत्रज्ञान : अद्यतक, इंटरनेट, क्वांटम वादुष्टीमत्ता अवकाश संशोधन - सर्वामध्ये गणित मुलभूत आहे.

- मानव जातीची विचार पद्धती विज्ञानातंत्रज्ञानाची प्रगती व जागतिक विकासाचा चालना मिळाली. गणित हे सर्व शास्त्रांचे मुळाधार आहे.



MSVMA'S
NEW COLLEGE OF EDUCATION

Bhor Township, Chunchale Shivar, Satpur Ambad Link Road, Nashik-10

B.ED 104-08 : PEDAGOGY OF THE SCHOOL SUBJECT (SCIENCE)

Name of Student: - Tope Kaveri Sanjay Roll No 95

Practical: Collaborative Textbook Analysis – Select a science textbook of any one class, analyze its structure, values, and pedagogical aspects in groups, and prepare a presentation/report

EVALUATION SCHEME

Rating scale: 1) Unsatisfactory 2) Average 3) Satisfactory 4) Good 5) Excellent

No	CRITERIA	1	2	3	4	5
१	Introduction प्रस्तावना			✓		
२	Fulfilment of objectives by the textbook पाठ्यपुस्तकाद्वारे उद्दिष्टांची पूर्तता				✓	
३	Categorisation of content (Unit, subunit, Evaluation, activities, experiment, new terms, Concepts skills, competency) मजकुराचे वर्गीकरण (घटक: युनिट, उपयुनिट, मूल्यमापन, उपक्रम, प्रयोग, नवीन संज्ञा, संकल्पना, कौशल्ये, प्रावीण्य/क्षमता)				✓	
४	Analysis of external aspects (Front Page, Back Page, Printing, binding, paper quality and price) बाह्य अंगांचा आढावा (मुखपृष्ठ, मागील पृष्ठ, छपाई, बांधणी, कागदाची गुणवत्ता व किंमत)				✓	
५	Analysis of internal aspect (Competencies and related examples/activities as per NCSEF आंतरिक अंगांचा आढावा (क्षमता व त्यासंबंधित उदाहरणे/उपक्रम - NCSEF)				✓	
६	Scope for implementation of life skills जीवनकौशल्यांच्या अंमलबजावणीची व्याप्ती				✓	
७	Identification of core elements and values मुख्य घटक व मूल्यांची ओळख			✓		
८	Suitable learning experiences as per competencies. क्षमतेनुसार अध्ययन अनुभव				✓	
९	Educational implication शैक्षणिक परिणामकारकता			✓		
१०	Overall impact एकूण प्रभाव			✓		
	TOTAL MARKS					

गुणात्मक अभिप्राय (Qualitative Feedback):

जीवनकौशल्य, गणमाध्यक व पाठ्यक्रम साक्षात्कार
तक्ता मीमांसा मीमांसा

अनुक्रमणिका

1. प्रस्तावना

2. माध्यमिक स्तराच्या विज्ञान अभ्यासक्रमांची उद्दिष्टे

3. उद्दिष्टे व पाठ्यक्रम सहसंबंध तक्ता

4. गाभाभूत घटकांची ओळख

5. गाभाघटक व पाठ्यक्रम सहसंबंध तक्ता

6. मुल्यांची ओळख

7. मुल्ये व पाठ्यक्रम सहसंबंध तक्ता

8. जीवनकौशल्य व पाठ्यक्रम सहसंबंध तक्ता

9. जीवन कौशल्यांची ओळख

10. पाठ्यपुस्तकाचे बाह्यरंग

11. पाठ्यपुस्तकाचे अंतरंग

12. आशय विश्लेषण

13. शैक्षणिक महत्त्व

14. शैक्षणिक महत्त्व

15. एकुल प्रभाव

इयत्ता - १० वी विज्ञान विषयाची उद्दिष्टे

- १] आपले घर शाळा वातावरण भौतिक परिसर वनस्पती, प्राणी व जीवन वस्त्रावरून स्थानिक व्यवसाय वाहतुकीची साधने व आकाश यांचा प्रत्यक्ष निरीक्षणानुन परिचय करून देणे
- २] सजीव व निर्जीव यातील भेद ओळखणे
- ३] भौतिक दृष्टी व दृष्टी यांबद्दी माहिती गोळा करणे
- ४] तिचे वर्गीकरण करणे व त्यावरून निष्कर्ष काढणे आरोग्य विषयी सवयी अंगी लावणे
- ५] परिसरातील घरना यांबद्दी जिज्ञासुता जोपसणे
- ६] सोपे व प्रयोग करता येणे
- ७] विद्यार्थ्यांमि भौतिक, रासायनिक, जैविक सत्त्वाचा प्राथमिक परिचय करून देणे
- ८] अचूक मापन करण्याचे कौशल्ये व सवय निर्माण करणे
- ९] सोपे प्रयोग करण्याचे क्षमता दृढ करणे
- १०] निरीक्षण करणे, वर्गीकरण करणे व अनुमान करणे कौशल्याचे दृढीकरण करणे
- ११] वैज्ञानिक वृत्तीचा परिपोषक करणे
- १२] परिसरातील नैसर्गिक समतोल कायम राहणारी जाणिव करणे निर्माण करणे
- १३] विज्ञानातील संकल्पना ताव नियम यांचे आकलन करणे

इ. ३० वी

विज्ञान विषयाचे विश्लेषण

घटक - आपत्ती

उपघटक - आपत्तीचे व्यवस्थापन

घटकांचे उदाहरणे -

- १) विद्यार्थ्यांना आपत्ती ही संकल्पना स्पष्ट करून देणे.
- २) विद्यार्थ्यांना पथविज्ञान अनेक वेळा काही भयंकर घटना घडतात हे समजावून सांगणे.
- ३) विद्यार्थ्यांना आपत्ती व्यवस्थापन कायदा विषयी समजावून सांगणे.
- ४) विद्यार्थ्यांना पथविज्ञानात आपत्तीचे परिणामविषयी समजावून सांगणे.
- ५) विद्यार्थ्यांना आपत्तीमुळे जनजीवनावर होणाऱ्या परिणामा - विषयी चर्चा करणे.
- ६) विद्यार्थ्यांना भुभौतिक, जैविक आणि मानवनिर्मित यांचा फरक समजावून सांगणे.

इ. १० वी

विज्ञान विषयाचे विश्लेषण

घटक - आपत्ती

उपघटक - आपत्तीचे व्यवस्थापन

द्यक्षांचे उद्दिष्टे -

- १) विद्यार्थ्यांना आपत्ती ही संकल्पना स्पष्ट करून देणे.
- २) विद्यार्थ्यांना पयविष्णान अनेक वेळा काही भयंकर घटना घडतात हे समजावून सांगणे.
- ३) विद्यार्थ्यांना आपत्ती व्यवस्थापन कायदा विषयी समजावून सांगणे.
- ४) विद्यार्थ्यांना पयविष्णान आपत्तीचे परिणामविषयी समजावून सांगणे.
- ५) विद्यार्थ्यांना आपत्तीमुळे जनजीवनावर होणाऱ्या परिणामा - विषयी चर्चा करणे.
- ६) विद्यार्थ्यांना भुभौतिक, जैविक आणि मानवनिर्मित प्रांचा फरक समजावून सांगणे.

शैक्षणिक उपयोजन

- १] आशय विश्लेषणामुळे शिक्षकांना शिकवताना पुढील फायदे होतात.
- २] विषयातील आशयाचे सूक्ष्म वास्तविक आशय प्रश्न करणारे समजले आहे.
- ३] विज्ञानाच्या आशयानुसार शिक्षणाची साध्य होणारी स्थेय माहित होतात.
- ४] विज्ञानाच्या आशयात असणारे संबोध, संबोधाचे संरचनेतील स्थान कळेल.
- ५] कोणता छळ किती तात्त्विकमध्ये शिकवता येईल याचे नियोजन करता येजे.
- ६] भिन्न विज्ञानाच्या विविध स्तरावरील आशयाचा परस्पर संबंध लक्षात आला.
- ७] आशयानुसार युक्तविता येणारे मुख्य अंगोदरच समजले.

Thamurth
checked



MSVM'S
NEW COLLEGE OF EDUCATION

Bhor Township, Chunchale Shivar, Satpur Ambad Link Road, Nashik-10

B.ED 104-08 : PEDAGOGY OF THE SCHOOL SUBJECT (MATHEMATICS)

Name of Student: - Tope Kaveri Sanjay Roll No. 95

Practical: Content Analysis of a Mathematics Unit.

EVALUATION SCHEME

Rating scale: 1) Unsatisfactory 2) Average 3) Satisfactory 4) Good 5) Excellent

No	CRITERIA	1	2	3	4	5
१	Clarity and Relevance of Objective उद्दिष्टांची स्पष्टता व सुसंगती				✓	
२	Selection of Unit धड्याची निवड				✓	
३	Conceptual Structure and Logical Sequencing संकल्पनात्मक रचना व तार्किक अनुक्रम			✓		
४	Content Accuracy and Mathematical Rigor विषयवस्तूची अचूकता व गणितीय काटेकोरपणा				✓	
५	Examples and Illustrations. उदाहरणे व स्पष्टीकरणे				✓	
६	Exercises and Questions सराव प्रश्न व क्रिया			✓		
७	Pedagogical Approach शैक्षणिक दृष्टिकोन				✓	
८	Language and Presentation. भाषा व सादरीकरण			✓		
९	Critical Analysis and Reflection समीक्षात्मक विश्लेषण व आत्मपरिक्षण			✓		
१०	Educational Implications and Overall Impression शैक्षणिक उपयोजन व एकूण प्रभाव				✓	
	TOTAL MARKS					

गुणात्मक अभिप्राय (Qualitative Feedback):

सुसंगतता आकार मोठा २०५

अनुक्रमणिका

1. प्रस्तावना
2. माध्यमिक स्तरावस्था गांठित अभ्यासक्रमांचे उद्दिष्टे.
3. गांठित धर्कांची ओळख.
4. मुल्यांची ओळख
5. जीवन कौशल्यांची ओळख.
6. गांठित विषयांची संरचना
7. आशय विश्लेषण
8. शैक्षणिक उपयोजन
9. एकुल प्रभाव.

प्रस्तावना

भाषिक कौशल्य आत्मज्ञान करण्याचे प्रभावी साधन म्हणजे पाठ्यपुस्तक होय.

अभ्यासक्रमाचे निश्चित केलेले असे सर्वसामान्य व विशिष्ट उद्दिष्टे असतात.

त्यानुसार अभ्यासक्रम ठरविता जातो.

अभ्यासक्रमानेच पाथरी असलेली पाठ्यक्रमाची पाथरी म्हणजे एक चतुर्दल एक विषयाचे आशय द्याय होय.

वर्गअध्यापन करतांना शिक्षकांना पाठ्यपुस्तकाचा आधार घ्यावा लागतो. आशयात काही संबोध असतो हे परस्पर संबोध काढणे म्हणजे सामान्य विज्ञान घुने, आकृती, तत्वे नियम तयार करणे.

विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक उद्दिष्टांच्या साध्यतेसाठी पाठ्यपुस्तक महत्त्वाची भूमिका करते. म्हणूनच पुणे विद्यापीठाच्या कोर्स नं 104 मध्ये पाठ्यपुस्तकाच्या विवेचन हे प्रात्याक्षिक दिले आहे.

एकुण प्रभाव

इयत्ता आठवीच्या गणित विषयाच्या प्रचलित अभ्यासक्रमात प्रामुख्याने व्यवहारिक गणिताच्या विषयाचा समावेश आहे.

पाठ्यपुस्तकाची या भागाची मांडणी शक्यतो सोप्या भाषेत पुरेसा उदरणासह केली आहे. सर्व अध्ययन अध्यापन प्रक्रीया विद्यार्थी केंद्रित आहेत:

हे पाठ्यपुस्तक ठिकाठिकाणी गणित विषयाची व्यवहारी सोडु घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. विद्यार्थ्यांच्या वयोगट लक्षात घेता ज्ञान, आकलन व उपयोजन या अक्षरांवर भर दिलेला आहे.

गणित अध्यापनाची उद्दिष्टे व जीवन कौशल्ये मुख्ये गाभावरक यांची सोडु घालण्यात विद्यार्थ्यांमध्ये परिपक्वता येईल. एकंदरित इ. ४ वीचे गणित विषयचे पाठ्यपुस्तकाचे हे चांगल्या प्रतीचे व दर्जेदार शिक्षण देणारे आहे.

Diya
Checked

STUDENT NAME: रोपे कावेरी संजय रोपे ROLL NO 95

DAY & DATE: 3/1/2026 EXAMINATION: पूर्व परिक्षा

SUBJECT अध्यापनशास्त्र आकथन आणि शास्त्रीय अध्यापन COURSE NO: 903-06

SECTION: शाज विषय: विज्ञान MEDIUM: MARATHI/ENGLISH

JR. SUPERVISERS SIGNATURE & DATE: बरेली नाईक

QUESTION NO	1	2	3	4	5	6	7	8	TOATAL	SIGN OF EXAMINER
MARKS OBTAIN	05	08	09	10					<u>32</u> <u>35</u>	<u>abmmukh</u>

(WRITE ON BOTH SIDES)

प्रश्न ३

७-1=05

→ ४) 20,000

→ ३) अमेरिकी आमल

→ ३) हायड्रोजन

→ ४) XX

→ ३) सामान्या

05

हायड्रोजन ही कार्बनिक संयुगांसाठी एक मुख्य भाग आहे ज्यामध्ये फक्त कार्बन (C) आणि हायड्रोजन (H) ही दोनच मुख्य अम्लतात या संयुगांमध्ये कार्बन परमाणू परस्पर सहसंयुज आबंधांनी जोडलेले असतात आणि त्या कार्बन साखळीवर हायड्रोजन परमाणू जोडलेले असतात. त्यामुळे हायड्रोकार्बन ही इथेन, नैसर्गिक वायू, पेट्रोल, डिझेल, प्लास्टिक रंग, काजेल तेल इत्यादी अनेक उदाहरणे मुख्य रचना बनवतात. सामान्य स्वरूपात हायड्रोकार्बनचे सूत्र C_nH_m असे लिहिता येते जिथे n व m या पूर्णांक संख्या कार्बन व हायड्रोजन परमाणूंची संख्या दर्शवतात.

कार्बन-कार्बन आबंधांच्या प्रकारावरून हायड्रोकार्बन दोन प्रमुख प्रकारात विभागले जातात. ① संतृप्त हायड्रोकार्बन आणि ② असंतृप्त हायड्रोकार्बन

संतृप्त हायड्रोकार्बन —

ज्या हायड्रोकार्बन सर्व कार्बन परमाणू परस्पर फक्त एकच सहसंयुज आबंधांनी जोडलेले असतात. आणि प्रत्येक कार्बनच्या उरलेल्या संयोजकता जागा हायड्रोजनने भरलेल्या असतात. त्यांना संतृप्त हायड्रोकार्बन म्हणतात. म्हणजेच अशा संयुगांमध्ये कोणतेही द्वि किंवा त्रि आबंध नसतात. त्यामुळे कार्बन साखळी पूर्णपणे C_nH_{2n+1} असे असते. जिथेन इथेन, प्रोपेन, ब्युरेन इत्यादी ही संतृप्त ही संतृप्त हायड्रोकार्बनची आहारेने आहे. उदाहरणार्थ मिथेन या सर्वात सोप्या हायड्रोकार्बनचे सूत्र CH_4 असे आहे. मिथेनमध्ये एक कार्बन परमाणू चार हायड्रोजन परमाणूशी चार एकच सहसंयुज आबंधांनी जोडलेला असतो. जिथेन नैसर्गिक वायू वायोजोडा कोळशाच्या खाणीतील वायू

क) अ संसृत हायड्रोकार्बन -

या हायड्रोकार्बनमध्ये किमान एक तरि
द्वि आवध $C=C$ किंवा त्रि आवध $C \equiv C$ या
कार्बन-कार्बनच्या मध्ये असतो, ज्या असेतूत
हायड्रोकार्बन म्हणतात. अशा संयुगांमध्ये कार्बनची
सर्व संयोजकता हायड्रोजनने पूर्णपणे व्यापलेली
नसल्यामुळे त्यांना 'असंतृप्त' असे म्हणतात.
असंतृप्त हायड्रोकार्बन दोन गटात विभागले
जातात. (1) अल्कीन (2) अल्काइन

अल्कीनचे सामान्य सूत्र C_nH_{2n} असे असते.
इथिन (C_2H_4) हे सर्वात साधे अल्कीन आहे.
इथिनचा वापर जाचप्रमाणे प्रोपीन (C_3H_6),
ब्युरीन ही देखील अल्कीनची उदाहरणे आहे.

→ ब) रासायनिक अभिक्रियांचे दोन प्रकार उदाहरणांसह :

रासायनिक अभिक्रिया ही अशी प्रक्रिया
ज्यामध्ये पदार्थाच्या अणूंचा बाह्य संयोजकतेचा
आबंदात फेरबदल होऊन नवीन पदार्थ तयार
होतात. अभिक्रियेचे वेधिलेले म्हणजे रंग बदल, वायू
बाहेर पडणे, उष्णता / प्रकाश उत्सर्जन, अवस्था बदल
ही निरिक्षणे होणे.

ग) संयोजन अभिक्रिया -

संयोजन अभिक्रिया ही अशी अभिक्रिया
असते ज्यामध्ये दोन किंवा व्यापेक्षा अधिक मुख्यप्रत्ये
किंवा संयुगे एकत्र येऊन एकच नवीन संयुग
तयार करतात. या अभिक्रियेचे सामान्य स्वरूप

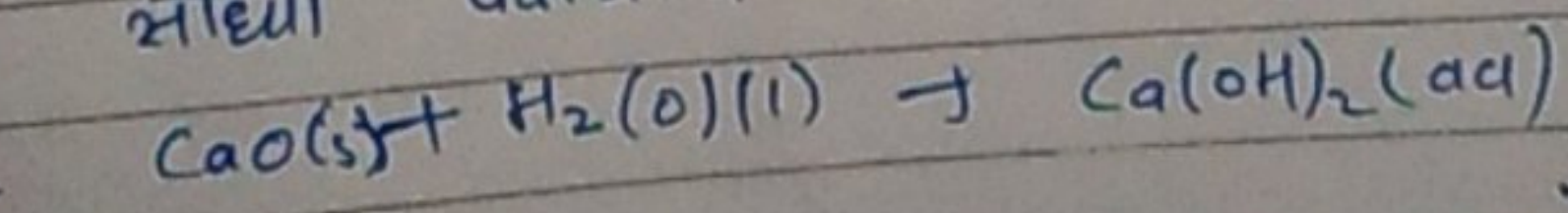
$A + B \rightarrow AB$ असे दाखवले जाते. या प्रकारच्या अभिक्रिया
नैसर्गिक प्रक्रियांमध्ये ओद्योगिक उत्पादनात
दैनंदिन जीवनात आढळतात.

वैशिष्ट्ये -

- दोन किंवा अधिक अभिक्रियक $\rightarrow$ एकच उत्पादन

- सामान्यतः उष्माक्षेपी

- साध्या पदार्थांचे जटिल संयुगात रुपांतर

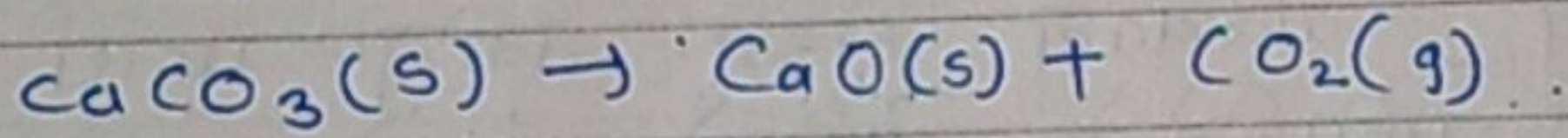


अभिक्रियेचे महत्त्व - बांधकाम उद्योगात गरम
पेसीत.

2] उपघटन अभिक्रिया -

अभिक्रिया असते ज्यामुळे एकच संयुगे तयार करतात. या अभिक्रियेचे सामान्य स्वरूप $AB \rightarrow A+B$ असे आहे. या अभिक्रियांमध्ये सामान्यतः इजा शोषली जाते म्हणून त्या उष्मागोशी असतात. उपघटन अभिक्रिया अवियोगिक प्रक्रियांमध्ये नैसर्गिक प्रक्रियांमध्ये आढळतात. वैशिष्ट्ये:

- एकाच अभिक्रियक $\rightarrow$ दोन किंवा अधिक उत्पादने.
- सामान्यता - उष्मागोशी.
- बाह्य इजा आवश्यक.
- उदाहरण - कॉल्सीअम कार्बोनेटचे तापीय उपघटन.



प्र

2

प्रश्न ४ था.

अ) माती प्रदूषणाचे कारणे -

माती प्रदूषण म्हणजे मातीचा नैसर्गिक गुणधर्म नष्ट होणे. व त्यात हानिकारक पदार्थांचा मिश्र होणे. माती प्रदूषणाची मुख्य कारणे पुढीलप्रमाणे.

- १) रासायनिक खतांचा अतिवापर - युरिया, DAP, पोपॅश यांचा जास्त वापर केलास मातीचा PH बदलतो व सूक्ष्म अणुप्रोथे नष्ट होतात.
- २) कीटकनाशके व खतनाशकपतवारनाशके - मॅल्थाथियन, डी. डी. टी., ग्लायफोसेट यांसारखी रसायने मातीत साठली गेली की सूक्ष्मजीव नष्ट होतात व अणुसाखळीत प्रवेश करतात.
- ३) औद्योगिक कचरा - कारखान्यातून बाहेर पडणे रसायने, जड धातु (मॅक्युरी, लेड, कॅडमियम) मातीत मिश्रतात.
- ४) लौहिक व ढोस कचरा - लौहिक बॅगा, पॅकेजिंग मॅटेरियल मातीत विखरित न होना साठतात.
- ५) शेती कचरा - पिकांचे अवशेष जाळणे, खतांचा चुकीचा वापर करणे.
- ६) शहरीकरण व बांधकाम - जमिनीची खणणे करणे, ड्रिजिंगमुळे मातीची पृष्ठभागी आच्छादन नष्ट होणे.
- ७) खनिज पुरवठा - खानकामामुळे माती धुळीत होते व रसायने मिश्रतात त्याने प्रदूषण वाढते.
- ८) घरगुती कचरा - लौहिक, बॅटरी व इलेक्ट्रॉनिक कचरा इ. मातीत मिश्रल्याने मातीचे प्रदूषण होते.

→ क) चुंबकाचे वैशिष्ट्ये व उपयोग -

चुंबकाचे वैशिष्ट्ये -

① द्रविष्ट्युवी स्वरूप : चुंबकाचा नेहमी उत्तर ध्रुव (N) व दक्षिण ध्रुव (S) असतात. उल्लेख ध्रुव नाहीत.

② सदृश्य ध्रुवे $repel$ करतात, विपरीत ध्रुव आकर्षित करतात.

③ लोखंडाचर्चण :- लोखंड, निकल, कोबाल्ट आकर्षित करतात.

④ चुंबकीय क्षेत्र - चुंबकाभोवती चुंबकीय क्षेत्र रेषा असतात. (N ते S).

⑤ चुंबकीय क्षेत्रात दिशा - स्वतंत्र चुंबक उत्तरेकडे N ध्रुव दाखवतो.

⑥ प्रेरित चुंबकत्व - लोखंडाच्या तुकड्याचा चुंबक फिरवण्यास तात्पुरते चुंबक बनते.

⑦ भंगुरता - तुरवेच्या चुंबकात प्रत्येक तुकड्यात N व S ध्रुव असतात.

चुंबकाचे उपयोग -

① कम्पास - नेविगेशनसाठी दिशा ठरविणे.

② इलेक्ट्रिक जनरेटर / मोटर - वीज निर्मिती व इंजिन निर्मिती वापरले जाते.

③ लाऊडस्पीकर, मायक्रोफोन, स्वनी कंपास

④ MRI मशीन : वैद्यकीय स्कॅनिंग

⑤ मॅग्नेट ड्रेन - चुंबकीय स्कॅनिंग

⑥ हार्ड डिस्क - डेटा स्टोरेज

⑦ शाळा प्रयोग - चुंबकीय क्षेत्र अभ्यास

⑧ फ्रीज वीथ - पदार्था बंद होणे.

चुंबक हे विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक्सचे मुख्यभूत घटक आहेत.

→ अणु अन्न साखळी -

अन्न व उर्जेचा प्रवाह दाखवणारा क्रम होय. या प्रक्रियेत एक सजीव दुसऱ्या सजीवावर अन्नासाठी अवलंबून असतो. सुरुवातीस प्रथम वनस्पतींमध्ये विविध उपभोक्त्यांपर्यंत पोहचते. अन्न साखळीचे उदाहरण -

गवत → ससा → साप → गळुड → विघाळक

अन्न साखळीचे महत्त्व -

- ① परिसंस्थेतील उर्जेचा प्रवाह कायम ठेवते.
- ② सजीवांमध्ये सामतोल राखते.
- ③ नैसर्गिक क्षेमाचनांचा योग्य वापर होतो.
- ④ परिसंस्थेची स्थिरता किंवा स्थिरता राखते.

२) जलचक्र - जलचक्र म्हणजे पृथ्वीवरील पाण्याचा सतत चालणारा नैसर्गिक प्रवास होय. या प्रक्रियेमुळे पाणी एका स्वरुपातून दुसऱ्या स्वरुपात बदलत राहते. व पृथ्वीवर पाण्याची उपलब्धता कायम राहते.

जलचक्राचे महत्त्व -

- ① पृथ्वीवरील पाण्याचा साठा संतुलित ठेवतो.
- ② शेती, उद्योग व वैनांदीन जीवनासाठी पाणी पुरवतो.
- ③ हवामान व तापमान नियंत्रित करतो.
- ④ सर्व सजीवांच्या अस्तित्वासाठी आवश्यक.

अन्न साखळी व जलचक्र या दोन्ही प्रक्रिया परिसंस्थेच्या जीवनेषा आहेत. अन्न साखळी सजीवांना उर्जा व अन्न पुरवते, तर जलचक्र पाण्याची सातत्यपूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करते.

ख) कार्बनिक संयुगांचा अशा प्रकारे वर्गीकरण करता येईल की ज्यामध्ये सर्व संयुगांचे रासायनिक गुणधर्म एकसारखे असतात पण भौतिक गुणधर्म क्रमाने बदलतात. त्याच्या समाजातीय श्रेणी म्हणतात. एका समाजातीय श्रेणीतील संयुगांना समाजातीय म्हणतात ही संयुग $-CH_2-$ या मेथिलीन गटाने क्रमाने बाळगलेली असतात. समाजातीय श्रेणी कार्बनिक रासायनशास्त्राचे मेक्यूड आहे. कारण त्यामुळे संयुगांचे व्यवस्थित वर्गीकरण, अभ्यास व भविष्यवाणी शक्य होते.

समाजातीय श्रेणीची वैशिष्ट्ये -

① समान क्रियात्मक गट - एकाच समाजातीय श्रेणीतील सर्व संयुगांमध्ये एकच क्रियात्मक गट $(OH, -COOH, -CHO, -CO, -NH_2)$ असतो. जो रासायनिक गुणधर्म ठरवतो. उदा. आल्कोहॉलमध्ये सर्वामध्ये $-OH$ गट असतो. म्हणून ते सोडिअमसोबत हायड्रोजन सोडतात व आल्कोसोबत एस्टर तयार करतात.

② समान सामान्य सूत्र - सर्व संयुगांना एकच सूत्र असते. उदा. आल्केनसाठी C_nH_{2n+2} आल्कोहॉलसाठी $C_nH_{2n+1}OH$ कार्बनिक ऐसिडसाठी $C_nH_{2n}O_2$.

उदाहरण 1) आल्केनची समाजातीय श्रेणी.

सामान्य सूत्र - C_nH_{2n+2}
क्रियात्मक गट - कोणताही नाही.
संयुगांची यादी व वैशिष्ट्ये - मिथेन (CH_4) हे सर्वात साधे आल्केन आहे. ते वायुरूप दुर्गंधशक्ति, नैसर्गिक वायु व गोबर गॅस मुख्य धाक आहे. ज्वलनशील असून दहनाने CO_2 व H_2O तयार करतो. इथेन (C_2H_6) हे पेट्रोलियम गॅसमध्ये आढळते. वायुरूप.

उदाहरण २) अल्कोहॉलची सजातीय श्रेणी.

सामान्य सूत्र - $C_nH_{2n+2}OH$

क्रियात्मक ग्र - OH

संयुगांची यादी व वर्गीकरणे - मिथॅनॉल CH_3OH
हे सवति साधे अल्कोहॉल आहे. द्रव रूप, वायोविशीत

औषध औरीफ्रीज, रंधन म्हणून वापरतात.

इथनॉल (C_2H_5OH) हे महामार्ग औषध. रंधन

परफ्युममध्ये सॉल्वेंट म्हणून वापरतात.

41
2

STUDENT NAME: के. कावेरी राजगोपाळ

ROLL NO: 95

DAY & DATE: 31/1/2026

EXAMINATION: पूर्व परिक्षा

SUBJECT: अद्यापन शास्त्र आकृती आणि शास्त्र

COURSE NO: 203-05

SECTION: -

MEDIUM: MARATHI/ENGLISH

JR. SUPERVISERS SIGNATURE & DATE: के. कावेरी राजगोपाळ 31/1/26

QUESTION NO	1	2	3	4	5	6	7	8	TOATAL	SIGN OF EXAMINER
MARKS OBTAIN	05	07	08	09					29 35	<u>के. कावेरी</u>

(WRITE ON BOTH SIDES)

प्रश्न १ ला. Q1 = 05

→ ① ब] चम आणि विशांकंचा बेरीज - वजाबाकीचा पदावधी
असलेल्या व्यंजक

→ ② ब] 2

→ ③ व] 5 विवक्ष

→ ④ व] 9

→ ⑤ ब] आकृतीच्या सर्व बाजूंची बेरीज.

→ किटेल संख्या = 10
 दर प्रति किटेल = 4050 ₹
 एकूण रक्कम = $10 \times 4050 = 40500$ ₹
 कमिशन दर = 1% = $1/100$
 कमिशन रक्कम = $40500 \times 1/100 = 405$ ₹
 शुद्ध रक्कम = एकूण रक्कम - कमिशन
 = $40500 - 405$
 = 40095 ₹
 मुख्यदेवता 40,095 ₹ मिळते.

→ ब) चौरसाच्या कोनी लांबी काढण्यासाठी पायथागोरसचा प्रमेय वापरला जातो.
 चौरस ABCD मध्ये.
 बाजू AB = बाजू BC = 6 cm.
 कोनी AC = ?

पायथागोरसचा प्रमेयानुसार,

$$\text{कोनी}^2 = (\text{बाजू})^2 + (\text{बाजू})^2$$

$$\begin{aligned}
 AC^2 &= AB^2 + BC^2 \\
 &= 6^2 + 6^2 \\
 &= 36 + 36
 \end{aligned}$$

$$AC^2 = 72$$

वर्गमूल घेऊ.

$$\therefore AC = \sqrt{72}$$

$$AC = \sqrt{72} \text{ cm.}$$

$\sqrt{2}$ चे मुख्य 1.414 असल्याने $6 \times 1.414 = 8.484$

चौरसाच्या कोनी लांबी कोनी (d) = बाजू (a) $\times \sqrt{2}$

$$d = 6 \times \sqrt{2} = 6 \times 1.4142 = 8.4852137 \text{ cm}$$

→ अ) दिनेले :

$$\text{व्यास (d)} = 1 \text{ मी.}$$

$$\text{उंची (h)} = 2 \text{ मी.}$$

$$\text{रंग दर} = 80 \text{ रु./च.मी.}$$

$$\pi = 3.14$$

$$\text{त्रिज्या (r)} = d/2 = \frac{1}{2} = 0.5 \text{ मी.}$$

- आतुन पृष्ठभाग क्षेत्र .

$$\text{बाजूचा घेरा क्षेत्र} = 2\pi rh =$$

$$= 2 \times 3.14 \times 0.5 \times 2$$

$$= 6.28 \text{ च.मी.}$$

$$\text{वरचे क्षेत्र} = \pi r^2$$

$$= 3.14 \times (0.5)^2$$

$$= 0.785 \text{ च.मी.}$$

$$\text{एकुण आतुन} = 6.28 + 0.785 = 7.065 \text{ च.मी.}$$

बाहेरुन पृष्ठभाग क्षेत्र (आकणासह पूर्ण बंद)

$$\text{बाजूचा घेरा क्षेत्र} = 2\pi rh = 6.28 \text{ च.मी.}$$

$$\text{वरचे क्षेत्र (आकण बाहेर)} = \pi r^2$$

$$= 0.785 \text{ च.मी.}$$

$$\text{खालचे क्षेत्र} = \pi r^2 = 0.785 \text{ च.मी.}$$

$$\text{एकुण बाहेरुन} = 6.28 + 0.785 + 0.785$$

$$= 7.845 \text{ च.मी.}$$

$$4 \text{ एकुण पृष्ठभाग क्षेत्र} = \text{आतुन} + \text{बाहेरुन}$$

$$= 7.065 + 7.845 = 14.91 \text{ च.मी.}$$

$$\text{एकूण खर्च} = \text{एकुण क्षेत्र} \times \text{दर}$$

$$= 14.91 \times 80$$

$$= 1193.20 \text{ ₹}$$

५ राकी रंगवण्यासाठी ११९३.२० ₹ लागतील

→ ब]

$$\text{एकूण भाग} = 5 + 6 + 7 = 18 \text{ भाग}$$

$$\text{प्रत्येक कोनाचे माप} = 180^\circ / 18 = 10^\circ$$

प्रत्येक कोनाचे माप

$$\text{पहिला कोन} = 5 \text{ भाग} \times 10^\circ = 50^\circ$$

$$\text{दुसऱ्या कोन} = 6 \text{ भाग} \times 10^\circ = 60^\circ$$

$$\text{तिसरा कोन} = 7 \text{ भाग} \times 10^\circ = 70^\circ$$

$$50^\circ + 60^\circ + 70^\circ = 180^\circ$$

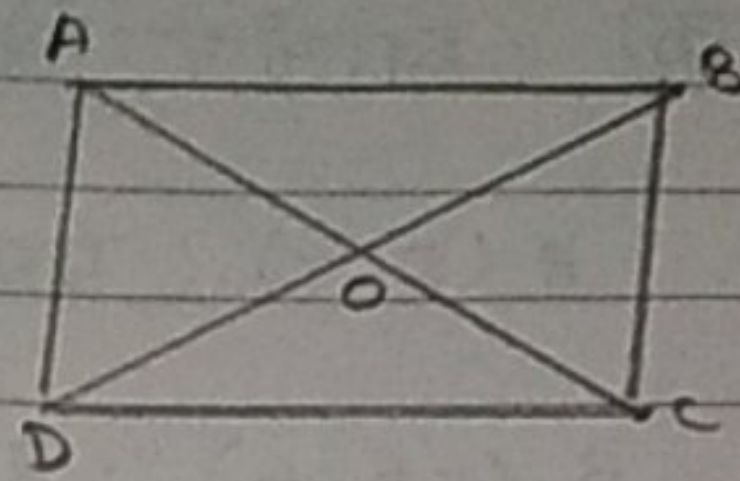
सूत्र :

$$\text{कोन} = \text{भाग} / \text{एकूण भाग} \times 180^\circ$$

५ त्रिकोणाच्या कोनांचे मापे 50° , 60° , 70° ही आहेत.

प्रश्न र था

given - $ABCD$ हा समभुज
चौकोण आहे. $AB = BC = CD = DA$



साध्य - $ABCD$ हा समांतरभुज
आहे. म्हणजे $AB \parallel DC$ व $AD \parallel BC$

रचना - कर्ण BD काढा व त्याचा मध्यावर्तु O काढा.

निवृधता

$\triangle ABO$ मध्ये $AB = CB$... (समभुज गुणधर्म)

$AO = CO$... (मध्यावर्तु O)

OB सामायिक भुजा

$\therefore \triangle ABO \cong \triangle CBO$... (SSS प्रमेय)

$\therefore \angle BAO = \angle BCO$ व $\angle ABO = \angle CBO$

$\therefore \angle BAO = \angle BCO$ असल्याने AC ला सममित कोन
बरोबर, म्हणजे $AB \parallel BC$ नाही.

बिंदु B वरून AD चा समांतर BE काढा
जो DC ला E येथे छेदतो.

$\triangle ABE$ मध्ये $AE = CE$, AC सामायिक $AD = CD$.

सकल भोषी

$ABCD$ समभुज

कर्ण AC काढा.

$\triangle ABC$ मध्ये $AB = BC$ म्हणून Isosceles $\angle BAC$

→ क) खाण्णीय बिंदुचे स्थान

A (5, 7) : प्रथम चरण ($x > 0, y > 0$)

B (-6, 4) : द्वितीय चरण ($x < 0, y > 0$)

C (4, -7) : चतुर्थ चरण ($x > 0, y < 0$)

D (-8, 9) : तृतीय चरण ($x < 0, y < 0$)

P (-3, 0) : x अक्षावर ($y = 0$)

चरण मोळवणाचे नियम

प्रथम चरण : $x > 0, y > 0$

द्वितीय चरण : $x < 0, y > 0$

तृतीय चरण : $x < 0, y < 0$

चतुर्थ चरण : $x > 0, y < 0$

x-अक्ष : $y = 0$ ($x \neq 0$)

y-अक्ष : $x = 0$ ($y \neq 0$)

मुळाबिंदु : (0, 0)

द्वितीय (-)	प्रथम (+)
----------------	--------------

----- 0 ----- x-अक्ष

तृतीय (-)	चतुर्थ (+)
--------------	---------------

y-अक्ष

STUDENT NAME: रोपे कावेरी संजय

ROLL NO: 95

DAY & DATE: 4/1/2020

EXAMINATION: पूर्व परीक्षा

SUBJECT: शास्त्रेय अध्यापनशास्त्र विषय विज्ञान

COURSE NO: 908-06

SECTION: -

MEDIUM: MARATHI/ENGLISH

JR. SUPERVISERS SIGNATURE & DATE: [Signature]

QUESTION NO	1	2	3	4	5	6	7	8	TOATAL	SIGN OF EXAMINER
MARKS OBTAIN	05	05	09	08					27 36	<u>[Signature]</u>

(WRITE ON BOTH SIDES)

प्रश्न १ ला.

९+०५

→ ① ब] वैज्ञानिक विचारसरणी आणि चौकशी कौशल्ये विकसित करणे.

→ ② ब] प्रात्याक्षिक आणि प्रयोग.

→ ③ अ] विद्यार्थी प्रश्न विचरतात आणि उत्तरे शोधव्यासाठी तपास करतात.

→ ④ ब] क्षात्ताक्षिक प्रश्नमंजुषा आणि वर्गी चर्चा.

→ ⑤ अ] गुंतवणे, एक्सप्लोर करणे, स्पष्ट करणे, विस्तृत करणे, मुल्यांकन करणे.

05

प्रश्न २२.

→

पाठ्यपुस्तक म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी
आणि मार्गदर्शनासाठी तयार केलेले एक
प्रमाणित पुस्तक ज्यात एखाद्या विषयाची
आवश्यक माहिती, संकल्पना आणि
संवासांनी व्यापून घेता समावेश असतो.
जे शिक्षक आणि विद्यार्थी दोघांसाठीही
एक मुलभूत साधन म्हणून काम करते.
हे पुस्तक केवळ वाचनीय नसून, ते
शिकवण्याच्या उद्देशाने, संरचित स्वरूपात
ज्ञान देणारे असते.

उत्कृष्ट विज्ञान पाठ्यपुस्तकात स्पष्ट
सोपी वैज्ञानिक भाषा, विद्यार्थ्यांच्या विचारशक्तीच्या
चावना देणारे प्रश्न, अचूक आणि आकर्षक
चित्रे व आवृत्त्या, वास्तविक जीवनातील उदाहरणे
आणि प्रयोग करण्याची संधी तसेच मुख्यवर्षीत
स्थान व आकर्षक मांडणी म्हणजे आवश्यक
आहे.

विज्ञान पाठ्यपुस्तकाचे प्रमुख वैशिष्ट्ये -

- १) भाषा आणि शैली -
 - स्पष्ट, सोपी, अचूक आणि वैज्ञानिक भाषा वापरणे
 - अमूर्त संकल्पनांसाठी योग्य आणि प्रमाणीत वैज्ञानिक संज्ञा वापरणे.
 - व्याख्या आणि तांत्रिक शब्दांसाठी कंसात इंग्रजी शब्द वापरणे.

२) संकल्पनात्मक स्पष्टता -

- मुलभूत संकल्पना आणि तत्त्वे योग्यरित्या समजावून सांगणे.
- वास्तविक जीवनातील उदाहरणे देऊन संकल्पना स्पष्ट करणे (उदा. पर्यावरण, सामाजिक जीवन)

३) मांडणी आणि रचना -

- विषयांची सुव्यवस्थित मांडणी.
- ठळक मथळे आणि उपमथळे वापरणे.
- पुस्तकाची रिकामे बांधणी, योग्यता वृत्ति

५) चित्रे आणि उदाहरणे -

--- अनचुक्र , आकर्षक आणि स्पष्ट रेखाचित्रे , आकृत्या व आ छायाचित्रे वापरणे .

- चित्रे गजकुराला पुरक असावीत आणि त्याच पानावर असावीत

६) शैक्षणिक आणि व्यावहारिक पैलू -

- गोभीर विचार कौशल्ये विकसित करण्यास मदत करणे

- प्रयोगासाठी कामासाठी उपयुक्त सुचना आणि प्रयोगशाळा मॅन्युअलची जोड देणे .

७) पुस्तकाचा उद्देश -

- विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि कुतूहल निर्माण करणे .

- विद्यार्थ्यांच्या गरजा आणि क्षमतेनुसार बाल-केंद्रीत असणे .

विश्लेषण -

समजा तुम्ही श्यत्ता लीचे विज्ञान पाठ्यपुस्तक तपासत आहात . तुम्ही प्रत्येक प्रकरणातील (उदा . 'पेशी' किंवा 'बल')

व्याख्या , चित्रे , चित्रे , यांवरून प्रश्न आणि शिक्तां-

- साठीच्या सुचना तपासू शकता . त्याद्वारे विद्या-

र्थ्यांना पेशींची रचना आणि कायचे सखोल

ज्ञान मिळेल की नाही हे ठरवू शकता .

आडक्यात , पाठ्यपुस्तकाचे विश्लेषण म्हणजे

त्याचे " काय शिकवायचे आहे " आणि " कसे

शिकवायचे आहे " या दोन्ही पैलूंचा सखोल

अव्यास करणे होय .

→ ① स्वच्छप -

विज्ञान अध्यापनातील प्रयोगशाळा पद्धती ही विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष 'कडून' शिकणे व स्वतः प्रत्यक्ष अभुवणे या तत्त्वावर आधारित आहे. यामध्ये विद्यार्थी स्वतः प्रयोगशाळेत उपकरणे हाताळणे, निरीक्षण करून डेटा गोळा करणे, निष्कर्ष काढून वैज्ञानिक संकल्पना समजावून देतात. ही पद्धत सिद्धांतापूर्वी प्रात्यक्षीकावर भर देते. ज्यामुळे अमूर्त संकल्पना ठोस होतात. प्रत्यक्ष सहभाग - विद्यार्थी निष्क्रिय असून सक्रिय सहभागी असतात. ग्राहक किंवा वैयक्तिक प्रयोग करतात. वैज्ञानिक पद्धती - निरीक्षण, परिकल्पना प्रयोग, विश्लेषण, निष्कर्ष ही वैज्ञानिक प्रक्रिया शिकवली जाते. सुरक्षित व नियोजित : सुसज्ज प्रयोगशाळा सुरक्षित उपकरणे, पूर्वतयारी, महाराष्ट्र राज्य अभ्यासक्रमात विज्ञान विषयासाठी प्रात्याक्षिक अनिवार्य.

② पायऱ्या -

- पायरी १ - तयारी व परिचय
शिक्षक प्रयोगाचा उद्देश, सिद्धांत, आवश्यकता स्पष्ट करतो. विद्यार्थ्यांना पूर्वसूचना देतो.
- पायरी २ - उपकरणे व साहित्य वितरण -
प्रत्येक गटाच्या आवश्यक उपकरणे विषरील करणे. वापरण्याचे प्रशिक्षण देणे.
- पायरी ३ - प्रक्रिया व समन्वय जावणी -
विद्यार्थी पायऱ्यानुसार प्रयोग करतात ; मापन, मिश्रण, निरीक्षण नोंदवतात.
- पायरी ४ - निरीक्षण व डेटा संकलन -
प्रत्यक्ष आत्येच्या बदलांची नोंद घेणे चित्र काढणे.
- पायरी ५ - विश्लेषण व गणना -
डेटाचे विश्लेषण

संकेतपद्धती निश्चित करणारा निष्कर्ष : अहंवाच्य
 पांथरी ७ - चर्चा व अहंवाच्य
 उपचर्चा, शेकानिश्चयन, मुळा चर्चा, शिक्षक
 मुळाभाषण करतो.

③ कायदे -

- प्रयोगशाळा पद्धतीचे अनेक वैज्ञानिक व शैक्षणिक कायदे आहेत.
- वैज्ञानिक दृष्टिकोन व अभिवृत्ती विकसित करणे, तर्क, अनुमान, चुकीतून शिकणे शिकवणे.
 - स्मरणशक्ती व स्वायत्त - प्रत्यक्ष अनुभव ७५% स्मरण करतो.
 - कौशल्य विकास - उपकरण हाताळणे, मापन, उपाय विश्लेषण, अहंवाच्य लेखन, गणकार्य.
 - आत्मविश्वास व स्वायत्तता - स्वतः प्रयोग यशस्वी करून यशानुभूती मिळते.
 - समस्या सोडवणे व सतृप्तशीलता - अप्रत्याशित परिस्थिती हाताळणे शिकवणे.
 - विज्ञान रुची व प्रेरणा - कुतूहल व उत्साह वाढवणे सिद्धांत वास्तविक वाटतो.

④ मर्यादा -

- या पद्धतीला काही व्यावहारिक मर्यादा आहेत.
- वेळखात्र व महाग - तयारी, उपकरण, शुद्धता यासाठी जास्त वेळ व खर्च.
 - मोठ्या वर्गांसाठी अडचण - प्रयोगांना उपकरण उपलब्ध होत नाही : गदीमुळे अपघात होऊ शकतात.
 - सुरक्षितता होऊ नये - रसायने, ज्वाळा विद्युत ग्राहक, जखम, आग, विषबाधा शक्य.

⑤ शिक्षकाची भूमिका -

- शिक्षक मार्गदर्शक, जबाबदार व सुचारुता असतो. अधिनायक नाही.
- तयारीकरीत - प्रयोग पुर्वतयारी, उपकरण तपासणी, सुरक्षितता सुनिश्चिता, सज्जता, चरणावर मार्गदर्शन करणे.

पर्यवेक्षक - प्रत्येक गायचे निरीक्षण, चुका
सुधारणे, सुरक्षितता रक्षण.

- प्रोत्साहन - प्रत्येक गायचे निरीक्षण, चुका
सुधारणे, सुरक्षितता रक्षण.

- प्रोत्साहन - यश साजरे करणे. चुकीला
भिणवु न देता शिकवणे.

- विश्लेषण - चर्चा नेतृत्व, निष्कर्ष जोडणे, वेझा-
निक दृष्टीकोन प्रोत्साहन देणे.

- मुख्यमापक - उद्वात तयामणी, कौशल्य
मुख्यमापन, पुढील सुधारणा.

→ अ)

विज्ञानाचा अर्थ -

"वि + ज्ञा" चा मुळापासून आलेला आहे. ज्याचा अर्थ "पूर्ण व स्पष्ट ज्ञान" असा होतो. विज्ञान म्हणजे निसर्गातील घटना वस्तु, प्रक्रिया यांचे निरंतर, प्रयोग, विश्लेषण व नियमबद्ध शीतने सामावून घेण्याची प्रक्रिया होय. विज्ञान हे केवळ भाषिणी संचय नमुन वस्तुनिष्ठ साधनता शोध घेण्याची वैज्ञानिक पद्धती आहे. विज्ञानाची व्याख्या अशा प्रकारे करता येते - विज्ञान ही निसर्गातील घटनांचे वस्तुनिष्ठ निरीक्षण करून त्या मागील कारण-परिणामांचे नियम शोधून काढणे, ते प्रयोगाने पडताळून पाहणे व अविष्कारातील दावाघोषांची अविष्यवाणी करणे ही प्रक्रिया होय.

विज्ञानाचे स्वरूप -

विज्ञानाचे स्वरूप बहुमायामी व गुणात्मक असते. ते खालीलप्रमाणे स्पष्ट करता येते.

- ① वस्तुनिष्ठ व तटस्थ स्वरूप -
- विज्ञान निरीक्षण व निष्कर्ष प्रमाणित व दुजोरा देण्यायोग्य असतो.
- दोन वैज्ञानिक एकाच प्रयोगाने एकच निष्कर्ष काढतात.

② वैज्ञानिक पद्धतीचे स्वरूप -

विज्ञानाची ओळख म्हणजे वैज्ञानिक पद्धत -

निरीक्षण → संप्रत्या ओळख → परिकल्पना → प्रयोग

सिद्धांत/नियम ← निष्कर्ष ← विश्लेषण
ही अतल चालणारी चक्राकार प्रक्रिया आहे.

③ सुसुत्रित व वर्गीकृत स्वरूप -

- विज्ञान वर्गीकरण, समीकरण व नियमनिर्मिती करते.
- भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र अशा विभागांतले.

ब) विज्ञान विषय शिक्षकच्या आवश्यकता क्षमता.
 → विज्ञान शिक्षक हा केवळ विषयज्ञ नसून वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवणारा मागविक, प्रयोगशीलता शिकवणारा प्रेरक व समस्या सोडवण्याची कथा शिकवणारा गुरु असतो. त्याच्याकडे विषयविषयक, अध्यापनविषयक, वैज्ञानिक व वैयक्तिक अशा बहुआयामी क्षमता असणे आवश्यक आहे.

① विषयविषयक क्षमता -

- सखोल विषयज्ञता - भौतिकशास्त्र, रसायन - शास्त्र, परिकल्पना, प्रयोग, विश्लेषण, निष्कर्ष शिकवणे.

- आदयावत ज्ञान - नवीन शोध, लेखन, पत्रविश्लेषणविषयक उद्यतन माहीती.

- परस्परसंबंध - विषयांमधील व जीवनाशी असलेल्या संबंध जोडणे.

② वैज्ञानिक पद्धतीची क्षमता -

- वैज्ञानिक दृष्टिकोन - निरीक्षण, परिकल्पना, प्रयोग, विश्लेषण, निष्कर्ष शिकवणे.

- प्रयोगशीलता - प्रयोगशाळा उपकरणे हाताळणे, प्रयोग योजणे, सुयक्षित राखणे.

- मापन व गणना - अचूक मापन, ग्राफ, आकडेवारी, विश्लेषण, त्रुटी काढणे.

- तर्कशुद्धता - वैज्ञानिक तर्क, कारण-परिणाम संबंध स्पष्ट करणे.

③ मुख्यमापनक्षमता -

- क्रियापदाधारित मुख्यमापन - ज्ञान, कौशल्य वृत्ती यांचे वेगवेगळे मुख्यमापन.

- प्रात्याक्षिक मुख्यमापन - प्रयोग अस्वास्थ्य, उपकरण हाताळणे, निष्कर्ष तपासणे.

- स्व. मुख्यमापन - विद्यार्थ्यांना स्वतःचे मुख्यमापन शिकवणे.

प्रतिपदाग - जी

STUDENT NAME: टोपे कावेरी संजय

ROLL NO: 95

DAY & DATE: 4/11/2020

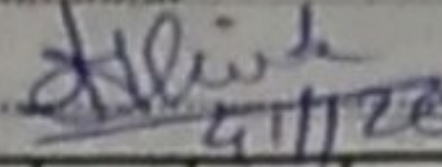
EXAMINATION: पूर्व परिक्षा

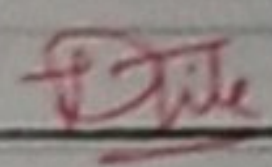
SUBJECT: शास्त्रेय अध्यापनशास्त्र विषय गणित

COURSE NO: - 104 - 09

SECTION:

MEDIUM: MARATHI/ENGLISH

JR. SUPERVISERS SIGNATURE & DATE:  4/11/20

QUESTION NO	1	2	3	4	5	6	7	8	TOATAL	SIGN OF EXAMINER
MARKS OBTAIN	05	06	07	07					25	

(WRITE ON BOTH SIDES)

प्रश्न ३ ला. 01 = 05

→ ① ७) समष्ट्या भोडवव्याच्या वेगळ्या दृष्टीकोनांना प्रोत्साहन देणे

→ ② ७) शैक्षणिक उद्दिष्टे, आशय, पद्धती व मूल्यापन यांच्या समग्र आराखडा.

→ ③ ७) पायाभूत (foundational)

→ ④ ७) समुदाय परस्पर सहकार्याने शिकणे

→ ⑤ ७) विद्यार्थ्यांनी किती उद्दिष्टे साध्य केली आहेत ते

प्रश्न २२

→

गणित पाठ्यपुस्तकाचे विश्लेषण म्हणजे यातील मजकूर, रचना, शिकवण्याचा पद्धती, मुख्यभाषण, विद्यार्थ्यांच्या विचारक्षमतेचा विकास, भाषिक पैलू आणि शिक्षणातील त्रुटी व त्यावर उपाय यांचा सखोल अभ्यास करणे होय. डोळेकडून गणित शिक्षण प्रभावी आणि विद्यार्थ्यांसाठी सुव्यवस्थित होईल, केवळ पुस्तकी कळ्यांचा बर दिला जातो.

गणित पाठ्यपुस्तकाचे विश्लेषण करताना विचाराला घेण्याचे मुद्दे -

- १) अध्ययन - अध्यापन प्रक्रिया -
 - गणित शिकवण्याच्या पद्धती.
 - गणित शिकवण्यातील समस्या आणि त्यांचे निराकरण.
 - शिक्षकाचे भूमिका आणि विद्यार्थ्यांच्या विचारक्षमतेचा अभ्यास.
- २) पाठ्यक्रमातील स्थान -
 - गणित अभ्यास क्रमातील उद्देश.
 - गणित आणि दैनंदिन जीवन यांचा संबंध.
- ३) मुख्यभाषण
 - औपचारिक आणि अनौपचारिक मुख्यभाषण पद्धती.
 - त्रुटी विश्लेषण आणि त्यावर उपाय.
- ४) भाषा आणि संकल्पना -
 - गणित या विषयाची भाषा आणि आकलन.
 - संकल्पना स्पष्टता.
- ५) डिजिटल आणि आधुनिक साधने.
 - शैक्षणिक तंत्रज्ञानाचा वापर.

विश्लेषण का महत्त्वाचे आहे.

- विद्यार्थ्यांची तर्कशक्ती आणि समस्या सोडविण्याची क्षमता विकसित करणे.

इयत्ता महावीर्या गाणिताच्या पाठ्यपुस्तकाचे
 विश्लेषण म्हणजे अभ्यासक्रम होय.
 उद्दीष्टे, रचना, उदाहरणे, चित्रे आणि
 विद्यार्थ्यांच्या उपयुक्तता घाबरण्या बाबतीचा
 अभ्यास करणे, तेणेकरून ते शिकवण्यासाठी
 किती प्रभावी आहे हे तपासता येते. यासाठी
 शिक्षण मंडळातर्फे तयार केलेली स्वाध्यायपुस्तकाचे
 तसेच विविध शिक्षणतज्ञांनी तयार केलेली
 विश्लेषण मार्गदर्शक तत्वे उपयुक्त ठरतात.
 ज्यातून पाठ्यपुस्तकातील संकल्पना, प्रश्न
 आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचा आढावा घेता येतो.

विश्लेषणाचे मुख्य मुद्दे -

- ① अभ्यासक्रमाची सुसंगतता - पाठ्यपुस्तक राष्ट्रीय
 आणि राज्य स्तरावरील अभ्यासक्रमाच्या उद्दीष्टे
 पूर्णते का?
- ② शैक्षणिक उद्दीष्टे -
 गाणितातील संकल्पना स्पष्ट करण्यासाठी
 पुस्तकाची रचना कशी आहे?
- ③ रचना आणि मोडेल्स -
 चित्रे, आकृत्या, सारण्या आणि मात्रकुर यांचा
 वापर विद्यार्थ्यांना समजण्यास मदत होतो.
- ④ उदाहरणे आणि स्वाध्याय -
 सोडवलेली उदाहरणे आणि स्वाध्याय विद्यार्थ्यांच्या
 सहाय्यासाठी समजण्यास मदत होतो.